

Práctica II. Sistemas Combinacionales.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2011-01.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

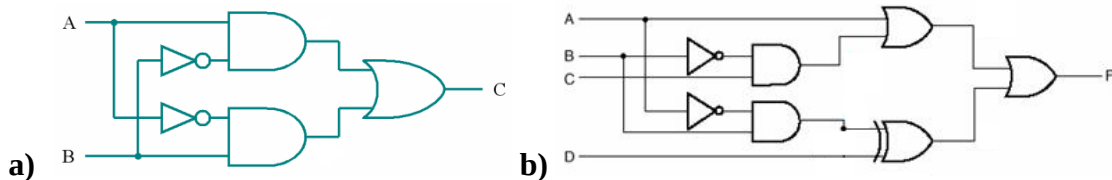
Correo electrónico: calelo36@gmail.com

Objetivo

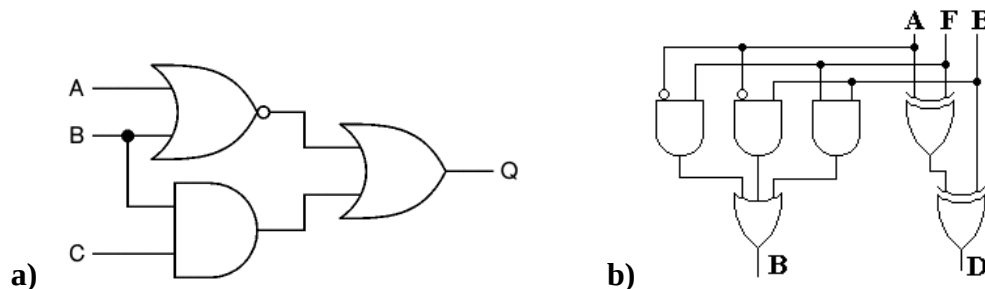
Desarrollar destrezas en el empleo de la lógica combinacional con el fin de diseñar circuitos lógicos apropiadamente.

Ejercicios:

1. Construir la tabla de verdad de los siguientes circuitos:



2. Obtener la expresión de salida de las siguientes configuraciones de compuertas:



3. Obtener por suma de productos o por producto de sumas la expresión lógica de salida del circuito que se representa en la siguiente tabla de verdad:

A	B	C	D	Output
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

4. Simplificar utilizando mapa de Karnaugh la siguiente función:

$$f(A,B,C,D) = A'B'C'D' + BC'D + A'C' + A$$

5. Obtener la expresión lógica de salida de la siguiente tabla de verdad por el método de mapa de Karnaugh.

A	B	C	D	X
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

6. Diseñar el circuito lógico combinacional de un decodificador BCD a 7 segmentos.

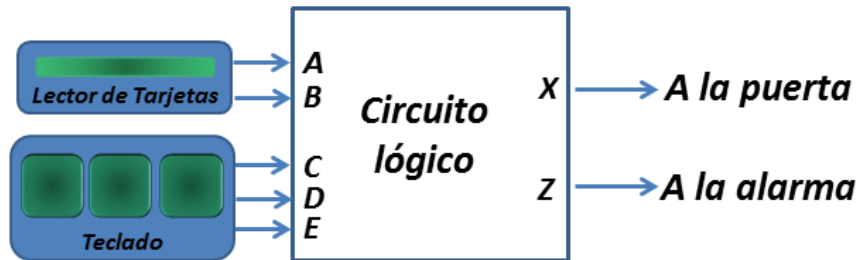
7. Diseñar el circuito lógico combinacional de un demultiplexador de 4 salidas.
8. Diseñar el circuito lógico combinacional de un restador medio.

Problemas:

1. Realizar el circuito lógico combinacional para una bomba de agua que controle el llenado de un depósito mediante dos sensores a y b.
2. Realizar solo la función lógica que permita decidir si se ve o no la televisión en una casa sabiendo que en el caso de que los dos padres se pongan de acuerdo esa será la decisión a tomar. Solo en caso de no estar de acuerdo los padres la decisión la tomará el hijo. a= padre, b= madre, c= hijo. Cuando S=1 se enciende la televisión.
3. En un automóvil de 2 puertas se encienden las luces interiores cuando se desactiva alguno de los pulsadores existentes en cada puerta (pulsadores normalmente cerrados, es decir cerrados sin activar), o cuando el conductor pulsa el interruptor manual situado cerca del retrovisor (normalmente abierto). Se pide sacar el circuito electrónico digital equivalente.
4. Un motor se accionará dependiendo del estado de 3 sensores de modo que funciona si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
 - A accionado, B y C en reposo.
 - A y B accionados, C en reposo.
 - A y B en reposo y C accionados.
 - A en reposo B y C accionados.

Elaborar el circuito electrónico digital mediante puertas lógicas.

5. En la figura siguiente aparece un sencillo sistema de seguridad para una puerta. Este sistema consta de un lector de tarjetas y un teclado. Una persona puede abrir la puerta si dispone de una tarjeta que contenga el correspondiente código y además teclea la clave adecuada.



Las salidas A y B del lector de tarjetas son las siguientes:

	A	B
No se ha insertado la tarjeta	0	0
Tarjeta con código válido	0	1
Tarjeta con código no valido	1	0

Por otro lado, las claves de teclado autorizadas son CDE = 101 y 110. Para desbloquear la puerta, la persona debe pulsar una de las claves autorizadas en el teclado e insertar la tarjeta con el código válido en el lector. Si la tarjeta tiene un código no válido o si la clave de teclado es errónea, sonará una alarma. Diseñar el circuito lógico para este sistema de seguridad. El circuito constará de 2 salidas X y Z. Si X=1 se abrirá la puerta y si Z=1 sonará la alarma.

Fecha de entrega: Hasta el *Viernes 18 de Febrero* de 2011, antes de las 2 p.m.